# 2.9 浮点数的规格化

**考纲定位**：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.9）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题/大题（规格化标准、左规/右规、阶码调整、范围）

**一句话核心**：规格化让尾数最高有效位非 0，从而表示唯一、精度最高；左规降阶，右规升阶

## 一、为何规格化

在 2.8 浮点数的表示形式以及表示范围 中，浮点数可采用类似科学计数法的表示方法，但一个十进制数可以有不同的科学计数法表示（只需调整幂的大小），所以需要规格化

二进制浮点数 $110.0101 = 2^{11} \times 0.1100101$ 将0.1100101的小数点右移3位

$= 2^{100} \times 0.01100101$ 将0.01100101的小数点右移4位

阶码E　尾数M

**同一浮点数可能存在多种表示形式，也就是会有不同的阶码和尾数的组合。**

**目的**

- 表示形式唯一
- 充分利用尾数位数，精度最高
- 便于比较大小和运算

## 二、规格化处理

### 2.1 规格化的标准

**浮点数的规格化**

■ 通常要求浮点数在数据表示时对尾数进行规格化处理，即使得尾数的最高数值位必须是一个有效值。

■ 浮点数规格化带来以下好处：

☐ 使浮点数的表示形式唯一。

☐ 使浮点数的表示精度最高。

二进制浮点数 $110.0101 = 2^{11} \times 0.1100101$ 规格化

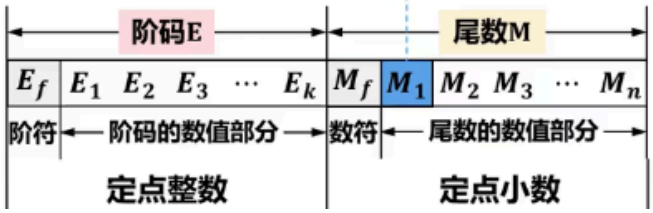
$= 2^{100} \times 0.01100101$

阶码E　尾数M

尾数的数值部分的最高位为1

**浮点数在机器中的表示形式**

$N = r^E \times M$ （$r$可取2、4、8、16等）



**注**：让尾数的最高位有意义，判定取决于基数

- 基数为 2：最高数值位必须为 1
- 基数为 8：最高 3 位不能全为 0
- 基数为 16：最高 4 位不能全为 0
- 以此类推

**补码尾数**

- 规格化判据是“符号位与最高数值位不同”
- 正数：0.1xxx；负数：1.0xxx
- 不要与原码判据混用

## 2.2 规格化的方法

■ **对于非规格化尾数，需要对其进行规格化操作，即根据具体形式通过将非规格化尾数的数值部分进行左移或右移，并相应减少或增加阶码值的操作进行规格化，对应的规格化方法分别称为向左规格化（简称左规）和向右规格化（简称右规）。**

**左规**

- 尾数左移 1 位，阶码减 1
- 用于尾数绝对值太小、最高有效位为 0 的情况
- 可能使阶码下溢

**右规**

- 尾数右移 1 位，阶码加 1
- 用于尾数绝对值 ≥1（溢出）的情况
- 可能使阶码上溢

**举例**

■ **对于基数$r$不同的浮点数，因其规格化数的形式不同，规格化过程也不同。**

□ **当$r=2$时，尾数数值部分最高位为1的数为规格化数。**

◇ **左规：尾数数值部分每左移1位，阶码减1。** ◇ **右规：尾数数值部分每右移1位，阶码加1。**

□ **当$r=4$时，尾数数值部分最高2位不全为0的数为规格化数。**

◇ **左规：尾数数值部分每左移2位，阶码减1。** ◇ **右规：尾数数值部分每右移2位，阶码加1。**

□ **当$r=8$时，尾数数值部分最高3位不全为0的数为规格化数。**

依此类推，不难得到基数$r$为$16$或$2^n$时的规格化过程。

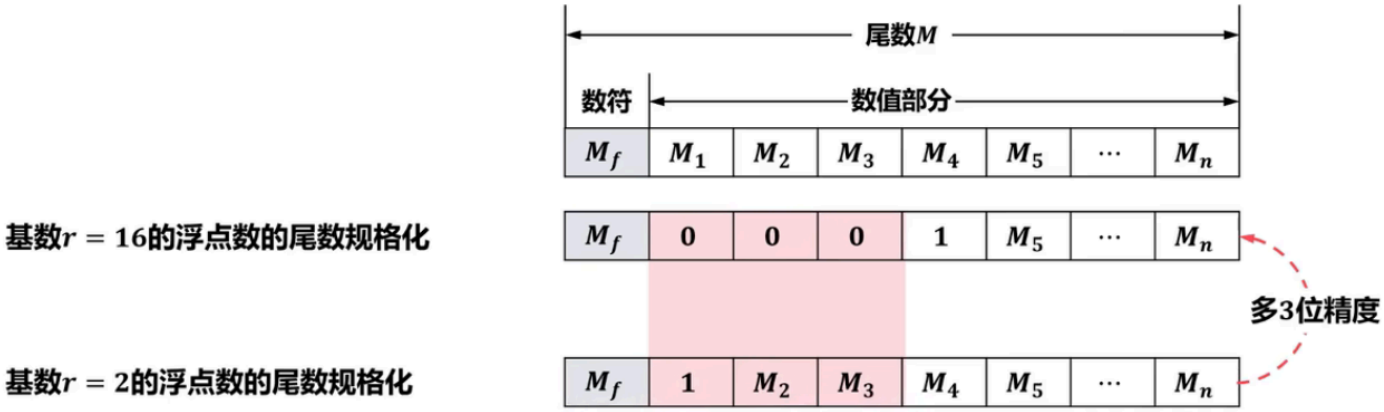
◇ **左规：尾数数值部分每左移3位，阶码减1。** ◇ **右规：尾数数值部分每右移3位，阶码加1。**

■ **基数$r$不同，对数的表示范围和精度等都有影响。一般来说：**

□ **基数$r$越大，可表示的浮点数范围越大，而且所表示的数的个数越多。但浮点数的精度反而下降。**

**注**：对于基数对精度的影响的解释

【举例】

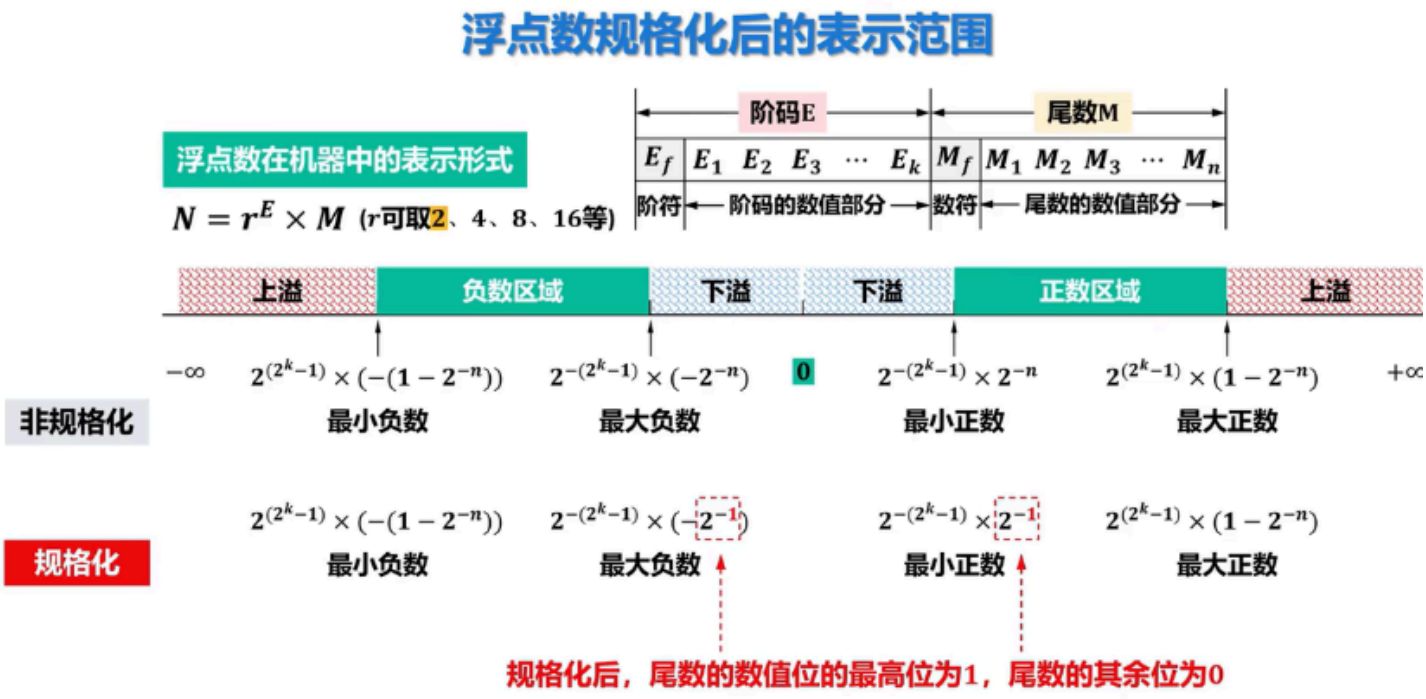



- 基数越大，留给最高位可以取若干无效 0 的权限就越大
- 基数大，范围大，但同样尾数位数下精度可能下降

**易错**

- 左规阶码减，右规阶码加；不要反
- 原码尾数与补码尾数的规格化判据不同
- 基数为 8/16 时，不是看最高 1 位，而是看最高 3/4 位
- 规格化可能改变阶码，进而引起上溢/下溢

## 三、规格化后浮点数表示范围




**规律**

- 规格化后尾数范围变小，但表示精度提高
- 最大正数、最小正数、最大负数、最小负数仍由阶码和尾数共同决定
- 规格化后的范围比非规格化略小，但表示唯一

**易错**

- 规格化不是“扩大范围”，而是“提高精度、唯一表示”
- 规格化后阶码可能变化，范围边界也要跟着变

## 四、例题

**例题1**

**【例题1】设浮点数字长为16位，其中阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符），将十进制数−56写成二进制定点数和浮点数（要求规格化表示），并分别写出它们各自的机器数（原码、反码、补码）形式。**

**解析：**

设 $x=-56$

$x$ 的二进制形式　$x=-111000$

$x$ 的二进制定点数表示　$x=-0000111000$　机器数：

$$[x]_{原}=1,0000111000$$
$$[x]_{反}=1,1111000111$$
$$[x]_{补}=1,1111001000$$

$x$ 的二进制浮点数规格化表示 $x=(-0.1110000000)\times 2^{110}$　机器数：

$$[x]_{原}=0,0110;1.1110000000$$
$$[x]_{反}=0,0110;1.0001111111$$
$$[x]_{补}=0,0110;1.0010000000$$

**例题2**

**【例题2】设浮点数字长为16位，其中阶码5位（含1位阶符），尾数11位（含1位数符），将十进制数 $+\frac{13}{128}$ 写成二进制定点数和浮点数（要求规格化表示），并写出它们各自的机器数（原码、反码、补码）形式。**

**解析：**

设 $x=+\frac{13}{128}$

$x$ 的二进制形式　$x=0.0001101$

$x$ 的二进制定点数表示　$x=0.0001101000$　机器数：

$$[x]_{原}=0.0001101000$$
$$[x]_{反}=0.0001101000$$
$$[x]_{补}=0.0001101000$$

$x$ 的二进制浮点数规格化表示 $x=0.1101000000\times 2^{-11}$　机器数：

$$[x]_{原}=1,0011;0.1101000000$$
$$[x]_{反}=1,1100;0.1101000000$$
$$[x]_{补}=1,1101;0.1101000000$$

**解题模板**

1. 写出阶码、尾数、基数
2. 检查尾数最高有效位
3. 不满足 → 左规或右规
4. 每次移位同步调整阶码

5. 检查阶码上溢/下溢

**易错**

- 移位方向与阶码调整方向要对应
- 补码负数右移补符号位，左移低位补 0
- 规格化后尾数符号位不能变（除非溢出）

**知识关联**：浮点表示（2.8 浮点数的表示形式以及表示范围）；IEEE 754（2.10 浮点数表示的IEEE 754标准）；浮点加减（3.18 浮点运算——加减法）；浮点乘除（3.20 浮点运算——乘法、3.21 浮点运算——除法）